

SILAB[®]

Version 7.1
DPUPolynomMix

DPUPolynomMix

Eingänge:

Value[i]	Eingangswerte 1 bis 10 die je nach Vorgabe gemittelt werden
Weight[i]	Gewichtungsfaktor 1 bis 10
OutMin	Untere Schranke für Out-Wert (OutSum und OutWeight)
OutMax	Obere Schranke für Out-Wert (OutSum und OutWeight)
Multiplicator	Multipliziert YWeight
Divisor	Dividiert YWeight
Offset	Offset auf YWeight

Funktionsweise:

Setzt die Polynome zu einem Ganzen zusammen. Ist aber eigentlich nichts anderes als ein gewichteter Aufsummierer. Der Sinn wird klar, wenn versucht wird mit verschiedenen Polynomen eine bestimmte Kennlinie zu erzeugen (Siehe Beispiel)

DPUConfiguration DPUPolynom

```
{
  Pool DPUPolynom
  {
    Executeable = true;
    DPUPolynom UntereGerade
    {
      Computer =
      {
        SCHOLZ
      };
      Index = 10;
      A0 = 4;
      InMax = -22;
      FadeOutRange = 2;
    };
    DPUPolynom Anstiegsgerade
    {
      Computer =
      {
        SCHOLZ
      };
      Index = 10;
      A1 = 0.48;
      InMax = 1;
      InMin = -1;
      FadeInRange = 2;
      FadeOutRange = 2;
      WeightAmp = 0;
    };
    DPUPolynom AnstiegspolyGesamt1
    {
      Computer =
      {
        SCHOLZ
      };
      Index = 10;
      A0 = 0;
      A1 = 0.2;
      A2 = 0;
      A3 = 0;
    }
  }
}
```

```

        A4 = 0;
        A5 = 0;
        InMin = -20;
        InMax = 20;
        FadeInRange = 0;
        FadeOutRange = 0;
};
DPUPolynom AnstiegspolyGesamt2
{
    Computer =
    {
        SCHOLZ
    };
    Index = 10;
    A0 = 0;
    A1 = 0.3;
    A2 = -0.005;
    A3 = 0;
    A4 = 0;
    A5 = 0;
    InMin = -20;
    InMax = 20;
    FadeInRange = 2;
    FadeOutRange = 2;
};
DPUPolynom AnstiegspolyGesamt3
{
    Computer =
    {
        SCHOLZ
    };
    Index = 10;
    A0 = 0;
    A1 = 0.4;
    A2 = -0.01;
    A3 = 0;
    A4 = 0;
    A5 = 0;
    InMin = -20;
    InMax = 20;
    FadeInRange = 2;
    FadeOutRange = 2;
};
DPUPolynom AnstiegspolyGesamt4
{
    Computer =
    {
        SCHOLZ
    };
    Index = 10;
    A0 = 0;
    A1 = 0.1;
    A2 = 0.005;
    A3 = 0;
    A4 = 0;
    A5 = 0;
    InMin = -20;
    InMax = 20;
    FadeInRange = 1;
    FadeOutRange = 1;
};
DPUPolynom ObereGerade
{
    Computer =
    {
        SCHOLZ
    };
    Index = 10;
    A0 = 4;
    InMin = 22;
    FadeInRange = 2;
};
DPUPolynomMix PolynomMix1

```

```

{
    Computer =
    {
        SCHOLZ
    };
    Index = 11;
};
DUPPolynomMix PolynomMix2
{
    Computer =
    {
        SCHOLZ
    };
    Index = 11;
};
DUPPolynomMix PolynomMix3
{
    Computer =
    {
        SCHOLZ
    };
    Index = 11;
};
DUPPolynomMix PolynomMix4
{
    Computer =
    {
        SCHOLZ
    };
    Index = 11;
};
DPOscillator Oscillator
{
    Computer =
    {
        SCHOLZ
    };
    Index = 9;
    Period = 10000;
    Amplitude = 100;
    Offset = -50;
    Signal = 1;
};
Connections =
{
    Oscillator.Out <-> UntereGerade.In,
    Oscillator.Out <-> AnstiegspolyGesamt1.In,
    Oscillator.Out <-> AnstiegspolyGesamt2.In,
    Oscillator.Out <-> AnstiegspolyGesamt3.In,
    Oscillator.Out <-> AnstiegspolyGesamt4.In,
    Oscillator.Out <-> ObereGerade.In,
    Oscillator.Out <-> Anstiegsgerade.In,
    UntereGerade.Out <-> PolynomMix1.Value1,
    UntereGerade.Out <-> PolynomMix2.Value1,
    UntereGerade.Out <-> PolynomMix3.Value1,
    UntereGerade.Out <-> PolynomMix4.Value1,
    UntereGerade.Weight <-> PolynomMix1.Weight1,
    UntereGerade.Weight <-> PolynomMix2.Weight1,
    UntereGerade.Weight <-> PolynomMix3.Weight1,
    UntereGerade.Weight <-> PolynomMix4.Weight1,
    AnstiegspolyGesamt1.Out <-> PolynomMix1.Value2,
    AnstiegspolyGesamt2.Out <-> PolynomMix2.Value2,
    AnstiegspolyGesamt3.Out <-> PolynomMix3.Value2,
    AnstiegspolyGesamt4.Out <-> PolynomMix4.Value2,
    AnstiegspolyGesamt1.Weight <-> PolynomMix1.Weight2,
    AnstiegspolyGesamt2.Weight <-> PolynomMix2.Weight2,
    AnstiegspolyGesamt3.Weight <-> PolynomMix3.Weight2,
    AnstiegspolyGesamt4.Weight <-> PolynomMix4.Weight2,
    ObereGerade.Out <-> PolynomMix1.Value3,
    ObereGerade.Out <-> PolynomMix2.Value3,
    ObereGerade.Out <-> PolynomMix3.Value3,
    ObereGerade.Out <-> PolynomMix4.Value3,
    ObereGerade.Weight <-> PolynomMix1.Weight3,

```

```
};  
    };  
};
```

```
ObereGerade.Weight <-> PolynomMix2.Weight3,  
ObereGerade.Weight <-> PolynomMix3.Weight3,  
ObereGerade.Weight <-> PolynomMix4.Weight3,  
Anstiegsgerade.Out <-> PolynomMix1.Value4,  
Anstiegsgerade.Out <-> PolynomMix2.Value4,  
Anstiegsgerade.Out <-> PolynomMix3.Value4,  
Anstiegsgerade.Out <-> PolynomMix4.Value4,  
Anstiegsgerade.Weight <-> PolynomMix1.Weight4,  
Anstiegsgerade.Weight <-> PolynomMix2.Weight4,  
Anstiegsgerade.Weight <-> PolynomMix3.Weight4,  
Anstiegsgerade.Weight <-> PolynomMix4.Weight4  
};
```